

Projet N°7 : Créez un tableau de bord dynamique avec Power BI pour visualiser l'avancement de projets

Mission réalisée chez Sanitoral

Dans le cadre d'une mission ESN Data

Objectif du projet :

Concevoir un tableau de bord Power BI permettant de visualiser et piloter l'avancement des projets IT & Marketing chez Sanitoral

Sanitoral :

Entreprise internationale spécialisée dans les soins bucco-dentaires, présente dans 4 grandes régions :

Europe de l'Ouest, (Europe de l'Est et centrale -Moyen-Orient-Afrique), Amérique et Asie-Pacifique

L'entreprise gère deux types de projets distincts :

- Des projets Marketing en 4 phases
- Des projets IT en 6 phases

Ces projets sont indépendants et possèdent des identifiants différents

Outils utilisés :

Power BI Desktop

Sources de données :

- Note de cadrage
- Jeu de données Sanitoral : extractions issues du logiciel de gestion de projets, couvrant la période 2018 - début 2022
- Dictionnaire des données

Organisation du projet

Le projet est structuré en 4 étapes principales:

Etape 1 : Elaboration du Product Strategy Canvas

Etape 2 : Préparation des données dans Power Query Editor

Etape 3 : Création du modèle de données

Etape 4 : Conception du tableau de bord

Etape 1 : Le Product Strategy Canvas

Nom du tableau de bord : dataviz		Objectif du dashboard : Création d'un tableau de bord pour suivre l'avancement des projets IT et Marketing	
Utilisateurs	Stories		
Utilisateur 1 Directeur général	User story 1 En tant que directeur général, je veux connaître le nombre de projets conforme et en retard par région et être alerté lorsqu'un projet présente un écart supérieur à 15 % entre le prévisionnel et le réel sur l'un des indicateurs clés, afin de piloter et comparer la performance de mes directeur régionaux.	User story 2 En tant que directeur général, je veux savoir si mes dépenses dépassent mon budget, afin de piloter efficacement le budget global.	User story 3 En tant que directeur général, je veux disposer des KPI globaux sur le portefeuille de projets tel que le nombre de projet en retard et la répartition entre les projets IT et marketing, afin de communiquer une vision fiable au comité de direction.
Utilisateur 2 Directeur régional	User story 4 En tant que directeur régional, je veux compter automatiquement le nombre de projets en alerte, afin d'évaluer rapidement le niveau de risque global du portefeuille projets.	User story 5 En tant que directeur régional, je veux visualiser une carte du monde avec un jeu de couleurs, afin d'identifier rapidement les pays où les projets sont les plus en retard.	User story 6 En tant que directeur régional, je veux accéder à des info-bulles détaillées sur chaque projet, afin d'obtenir des informations complémentaires et une autre lecture des données.
Utilisateur 3 Directeur pays	User story 7 En tant que directeur pays, je veux visualiser les indicateurs clés des projets de mon pays afin de mettre en place des actions correctives.	User story 8 En tant que directeur pays, je veux visualiser l'avancement des phases projets dans le temps (ex : diagramme de Gantt), afin d'anticiper les retards potentiels.	User story 9 En tant que directeur pays, je veux disposer d'une boîte de questions/réponses, afin de pouvoir demander des visualisations supplémentaires

Analyse et formalisation des besoins de visualisation des futurs utilisateurs du tableau de bord

Directeur général :

- Surveiller le budget total et les dépassements
- Identifier le nombre de projets en retard
- Être alerté si un écart dépasse 15 %
- Arbitrer entre projets IT et Marketing

Directeur régional :

- Identifier les pays en difficulté
- Visualiser une carte géographique des retards
- Accéder à des informations détaillées via des info-bulles

Directeur pays :

- Analyser l'avancement des phases dans le temps (diagramme de Gantt)
- Poser des questions via une boîte Q&A

Etape 2 : Préparation des données dans Power Query

Requêtes [8]

	Project ID	Phase	Start Date
1	1	Phase 1 - Planning	
2	1	Phase 2 - Initiation	
3	2	Phase 1 - Planning	
4	1	Phase 3 - Implementation	
5	1	Phase 4 - Manufacturing	
6	3	Phase 1 - Planning	
7	2	Phase 2 - Initiation	
8	2	Phase 3 - Implementation	
9	4	Phase 1 - Planning	
10	2	Phase 4 - Manufacturing	
11	5	Phase 1 - Planning	
12	3	Phase 2 - Initiation	
13	3	Phase 3 - Implementation	
14	6	Phase 1 - Planning	
15	3	Phase 4 - Manufacturing	
16	4	Phase 2 - Initiation	
17	7	Phase 1 - Planning	
18	4	Phase 3 - Implementation	
19	4	Phase 4 - Manufacturing	
20	8	Phase 1 - Planning	
21	5	Phase 2 - Initiation	
22	9	Phase 1 - Planning	
23	5	Phase 3 - Implementation	

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom
Projects_plans

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

- Source
- Navigation
- En-têtes promus
- Type modifié
- Lignes vides supprimées
- En-têtes promus1
- Type modifié1
- Requêtes fusionnées
- Actual_Costs développé
- Colonnes renommées
- Requêtes fusionnées1
- Actual_Delivable développé
- Colonnes renommées1
- Requêtes fusionnées2
- Actual_Duration développé
- Colonnes renommées2
- Colonne fusionnée insérée
- Colonnes renommées3

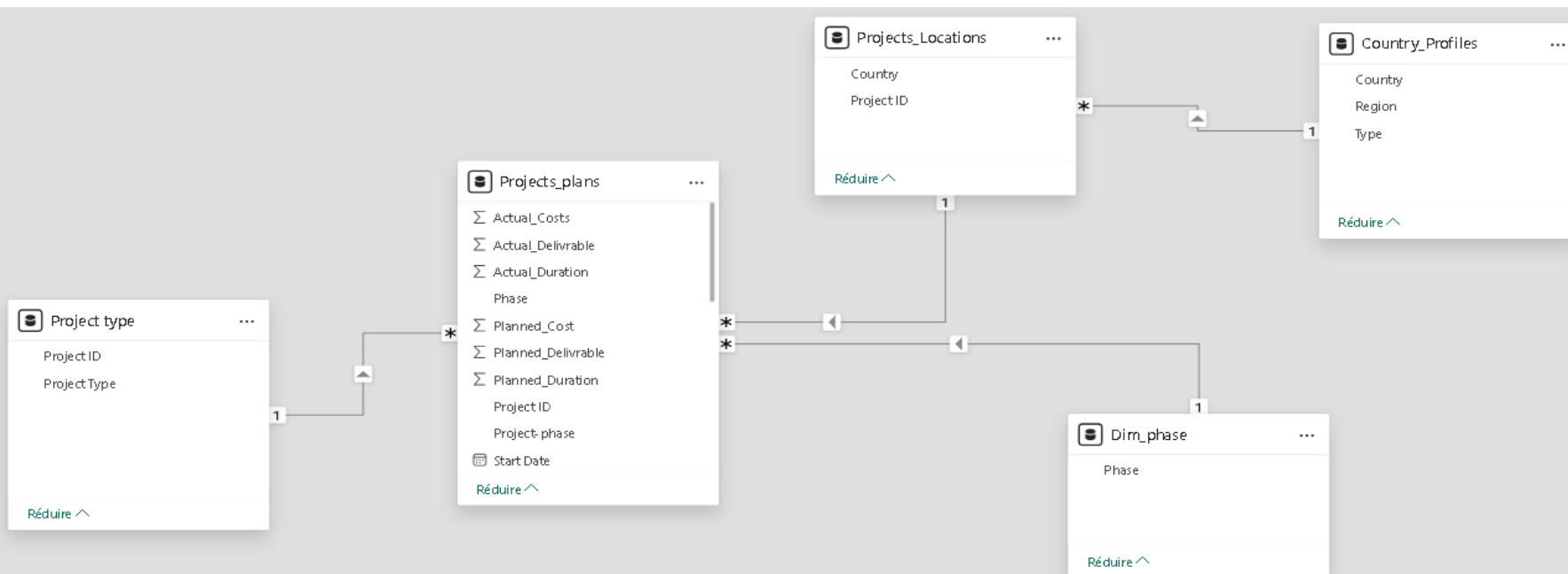
Traitements réalisés :

- Suppression des lignes et colonnes vides
- Utilisation de la première ligne comme en-têtes
- Modification des types de données, les champs d'identification (ex. Project ID) ont été définis en texte
- Fusion des requêtes, les tables initialement séparées ont été fusionnées sur les dimensions communes (identifiant projet et phase)
- Masquage des tables intermédiaires et désactivation du chargement

Etape 3 : Création du modèle de données

Le modèle repose sur une structure en étoile pour assurer performance et lisibilité il est constitué de deux tables :

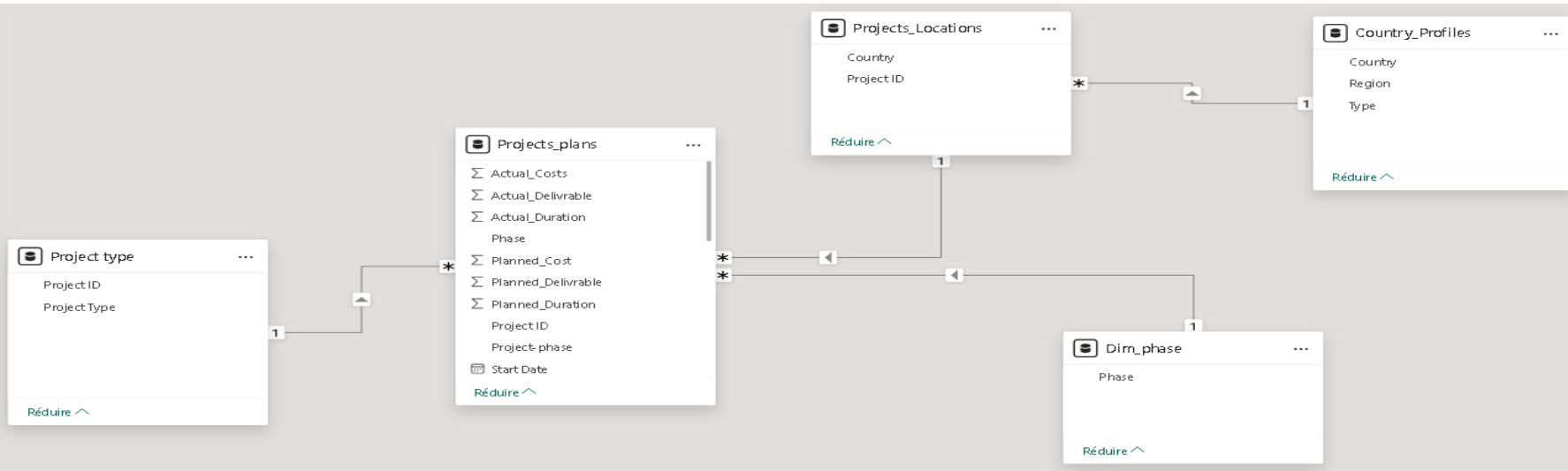
- Table de faits : Projects_plans, construite à une granularité Projet + Phase, stock des données quantitatives (coût, durée, livrables), ainsi que les indicateurs et agrégations qui sont calculés dynamiquement via des mesures DAX
- Tables de dimensions : Pays/Régions, Phases, Types de projets



Etape 3 : Création du modèle de données

Modifications apportées au modèle

- Toutes les dimensions ont été reliées à la table de faits via des relations de type 1 à plusieurs
- Suppression des relations inutiles entre (Project type et Projects_Locations)
- Une relation un-à-plusieurs a été créée entre la dimension Localisation et la table de faits via l'identifiant projet
- La dimension Phase a été isolée de la table de faits afin de respecter les bonnes pratiques du schéma en étoile
- Mise en place d'une table de liaison (Projects_Locations) entre les projets et leur pays qui sert uniquement à garantir l'intégrité du modèle



Etape 4 : Conception du tableau de bord - Présentation

Présentation du tableau de bord

Ce tableau de bord Power BI a pour objectif de piloter le portefeuille de projets de manière simple et efficace. Il offre une vision claire de la performance, des risques et de l'avancement des projets selon différents niveau décisionnel (Directeur général, régional, pays).

1. Product Strategy Canvas

Analyse et formalisation des besoins de visualisation des futurs utilisateurs du tableau de bord

Objectif :

Fournir aux décideurs une vision consolidée et fiable pour :

- Identifier les projets en retard ou à risque
- Suivre l'avancement des projets et les coûts
- Contrôler les performances , afin de faciliter la prise de décision et mener des actions correctives

Utilisateurs

- Directeur général : vision globale et stratégique du portefeuille par région
- Directeur régional : comparaison des performances par pays
- Directeur pays : suivi opérationnel détaillé des projets du pays

Valeur apportée

- Centralisation des données projets
- Indicateurs clés clairs et interactifs
- Analyse rapide sans surcharge visuelle

2. Etape de mise à jour des données

Les données peuvent être mises à jour en toute autonomie :

- Ouvrir le fichier Power BI (.pbix)
- Aller dans l'onglet Accueil
- Cliquer sur Actualiser

Etape 4 : Conception du tableau de bord – Présentation (suite)

3. Modèle de données

Le modèle repose sur une structure en étoile pour assurer performance et lisibilité

- Table de faits : **Projects_plans**, construite à une granularité Projet + Phase, stock des données quantitatives (coût, durées, livrables), ainsi que les indicateurs et agrégations qui sont calculés dynamiquement via des mesures DAX
- Tables de dimensions : Pays/Régions, Phases, Types de projets
- Les relations sont de type 1 à plusieurs, permettant un filtrage fiable par pays, région et phase

4. Modifications apportées au modèle

- Toutes les dimensions ont été reliées à la table de faits via des relations de type 1 à plusieurs
- Suppression des relations inutiles entre (Projet type et Projects_Locations)
- Une relation un-à-plusieurs a été créée entre la dimension Localisation et la table de faits via l'identifiant projet
- La dimension Phase a été isolée de la table de faits afin de respecter les bonnes pratiques du schéma en étoile
- Mise en place d'une table de liaison (Projects_Locations) entre les projets et leur pays qui sert uniquement à garantir l'intégrité du modèle

Conclusion

Ce tableau de bord est un outil d'aide à la décision fiable, évolutif et facile à maintenir, répondant aux besoins de pilotage stratégique et opérationnel des projets.

Etape 4 : Conception du tableau de bord – vision directeur général

Pilotage du portefeuille de projets – Vision Directeur Général

Region

Asia Pacific

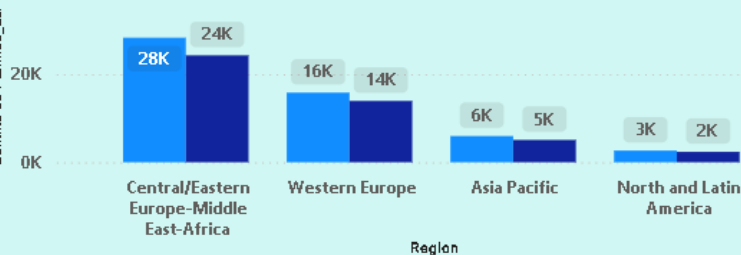
Central/Eastern
Europe-Middle
East-Africa

North and Latin
America

Western Europe

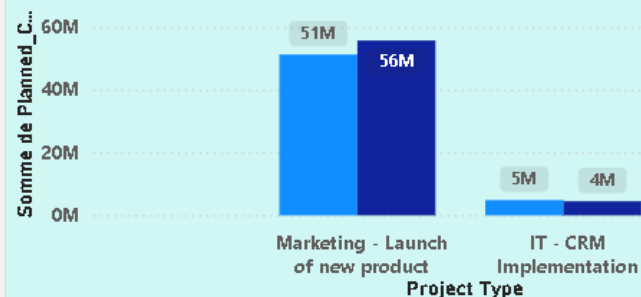
Comparaison des durées prévues et réelles par région

● Somme de Planned_Duration ● Somme de Actual_Duration



Portefeuille IT vs Marketing

● Somme de Planned_Cost ● Somme de Actual_Costs



Bloc DELAI

Nb projets dans les délais

80

Nb projets en retard

24

Total projets

104

Bloc LIVRABLES

Nb projets livrables atteint

0

Nb projets livrables non démarré

0

Avancement livrables (%)

89,51 %

Bloc BUDGET

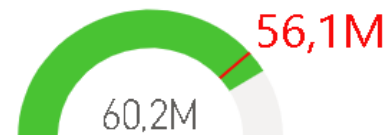
Nb projets conforme budget

43

Nb projets en dépassement budget

61

Budget dépassé de 4 092 800,0 M



Consommation du budget

107 %

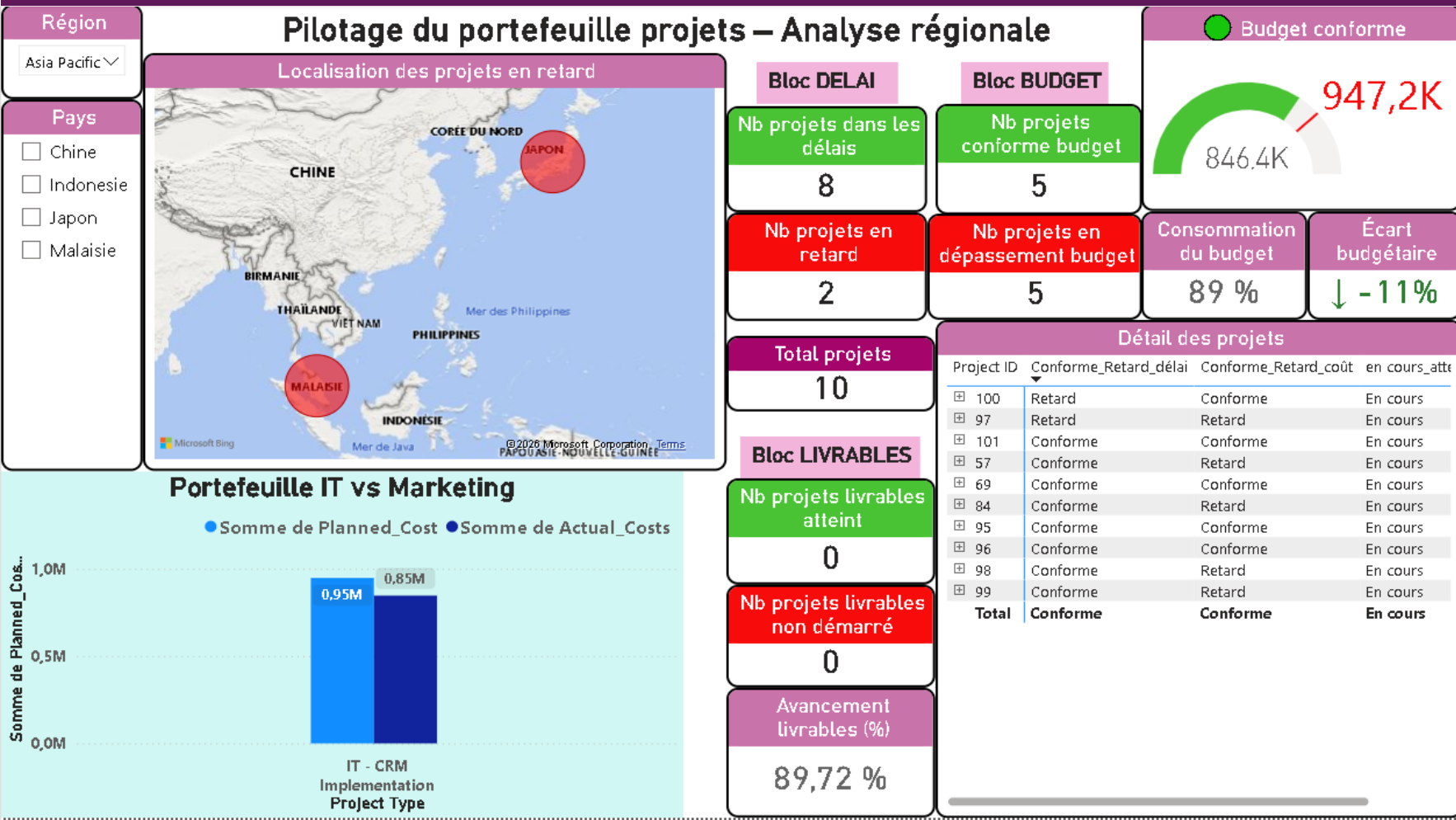
Écart budgétaire

↑ +7%

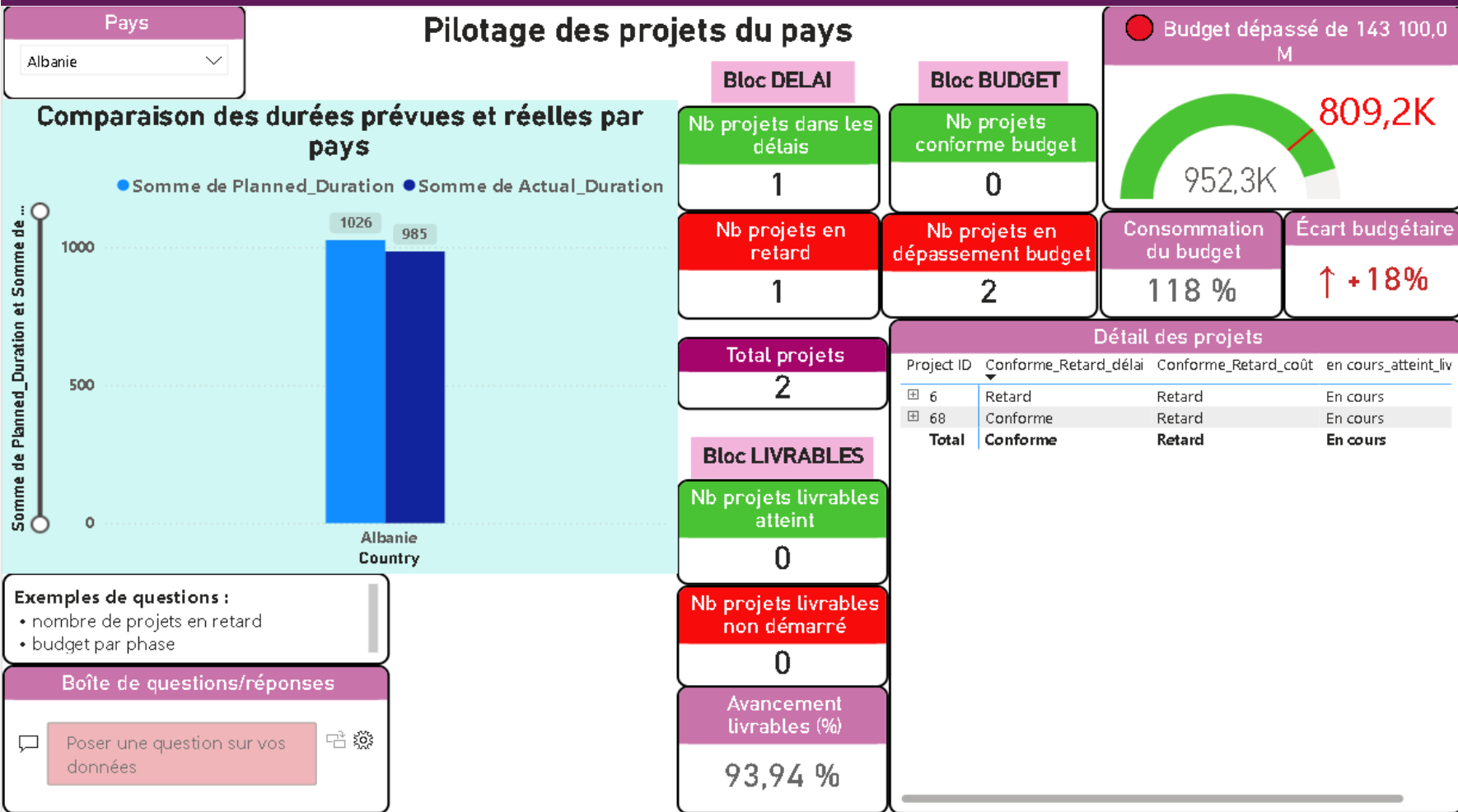
Détail des projets

Project ID	Conforme_Retard_délai	Conforme_Retard_coût	en cours_atteint
10	Retard	Conforme	En cours
100	Retard	Conforme	En cours
104	Retard	Conforme	En cours
11	Retard	Retard	En cours
20	Retard	Retard	En cours
26	Retard	Retard	En cours
27	Retard	Conforme	En cours
3	Retard	Retard	En cours
4	Retard	Retard	En cours
40	Retard	Retard	En cours
44	Retard	Retard	En cours
47	Retard	Conforme	En cours
53	Retard	Conforme	En cours
54	Retard	Retard	En cours
59	Retard	Retard	En cours
6	Retard	Retard	En cours
Total	Conforme	Retard	En cours

Etape 4 : Conception du tableau de bord – vision directeur régionale



Etape 4 : Conception du tableau de bord – vision directeur pays



Etape 4 : Conception du tableau de bord – vision directeur pays-diagramme de gantt

Avancement des phases projets dans le temps

Pays

Albanie



Project ID

Tout



Diagramme de gantt

● Conforme ● Retard

mai 06

mai 13

mai 20

mai 27

juin 03

juin 10

juin 17

juin 24

juil. 01

juil. 08

juil. 15

juil. 22

68-Phase ...

68-Phase B...

68-Phase ...

68-Phase ...

68-Phase E...

68-Phase F...

6-Phase 1 -...

6-Phase 2 -...

6-Phase 3 -...

6-Phase 4 -...

Conclusion

- ❑ Ce tableau de bord transforme des données complexes en un véritable outil de pilotage stratégique.
- ❑ Il offre une vision claire et hiérarchisée du portefeuille projets selon trois axes essentiels : délai, budget et livrables.
- ❑ Grâce à une modélisation optimisée et à des indicateurs dynamiques, il permet d'identifier rapidement les projets à risque, d'améliorer la maîtrise budgétaire et de faciliter une prise de décision réactive et éclairée.
- ❑ En résumé, ce dashboard apporte de la visibilité, de la performance et de la valeur décisionnelle à tous les niveaux de management.